

ESERCITAZIONE 7

Corso di
CVeDI (8 CFU)

Elia Guarnieri
elia.guarnieri@unimib.it

Personalizzare Bootstrap con le custom properties

1. Custom properties
2. Personalizzare Bootstrap

CUSTOM PROPERTIES

Cosa sono le variabili CSS

Le **custom properties** (talvolta chiamate variabili CSS) sono entità personalizzate che contengono valori specifici da riutilizzare in tutto il documento

Vengono impostate utilizzando la notazione

```
--custom-property: value;
```

Successivamente vi si accede con la funzione var()

```
color: var(--custom-property);
```

Perché?

I siti complessi hanno **quantità molto elevate di CSS, spesso con molti valori ripetuti**

Lo stesso colore (e.g. #000) potrebbe essere utilizzato in centinaia di posti diversi

Se successivamente si cambia idea sul colore è necessario fare una ricerca globale nell'intero documento per sostituire il colore in tutte le proprietà dove lo si è utilizzato, mentre con l'utilizzo delle variabili CSS sarà necessario cambiare la sua definizione e il colore cambierà per l'intero documento

Un altro vantaggio risiede negli **identificatori semantici**, infatti, --primary-color è sicuramente più facile da capire e ricordare rispetto a #00ff00

Dichiarare una custom property

La dichiarazione di una custom property avviene scrivendo il nome della **custom property preceduto da due trattini** (--) e, dopo i due punti, **il valore che può essere qualunque valore CSS valido**

Il selettore nel quale è dichiarata la custom property definisce lo scope (dove può essere utilizzata)

Generalmente le custom properties si dichiarano all'interno dello pseudo-elemento **:root** che rappresenta l'elemento radice (HTML) in modo tale che la custom property sia utilizzabile nell'intero documento

```
:root {
  --custom-property: value;
}
```

Dichiarare una custom property

È possibile dichiarare una custom property anche a livello locale (solo per il selettore utilizzato)

In questo caso la custom property sarà accessibile solo all'interno del selettore

```
.my-class {
  --custom-property: value;
}
```

Utilizzare una custom property

Come detto precedentemente, l'utilizzo delle custom properties avviene attraverso la funzione var() che, come argomento, prende il nome della custom property precedentemente definita

```
element {
  property: var(--custom-property);
}
```

La funzione var() prende un secondo argomento il **fallback value** che viene utilizzato se la custom property non è definita

```
element {
  property: var(--custom-property, fallback-value);
}
```

Esempio custom property

Qualora decidessimo di cambiare i colori sarà sufficiente cambiarli nella definizione delle relative custom properties

```
:root {
  --primary-text-color: #c3c3c3;
  --primary-bg-color: #f4f4f4;
}

.one {
  color: var(--primary-text-color);
  background-color: var(--primary-bg-color);
  ...
}

.two {
  color: var(--primary-text-color);
  background-color: var(--primary-bg-color);
  ...
}
```

Personalizzare Bootstrap

Custom properties e Bootstrap

Dalla versione 5, Bootstrap, espone molte custom properties nel CSS compilato

È possibile sovrascrivere le custom properties, o aggiungerne di nuove, per personalizzare Bootstrap a nostro piacimento

https://getbootstrap.com/docs/5.3/customize/css-variables/

Sovrascrivere custom property

In questo esempio vengono sovrascritti i colori white e black di Bootstrap e vengono cambiati i colori di sfondo e del testo del body

N.B.
È possibile assegnare come valore di una custom property un'altra custom property precedentemente definita

```
:root {
  --bs-black: #2E3440;
  --bs-white: #eceff4;

  --bs-body-color: var(--bs-white);
  --bs-body-bg: var(--bs-black);
}
```

esempio

Aggiungere custom property

In questo esempio vengono aggiunti colori ai colori di default di Bootstrap

Viene poi creata una nuova variante di bottone basata su questi nuovi colori sfruttando le custom property esposte da Bootstrap per il componente button

N.B.
Le variabili definite nella classe .btn-custom-primary sono valide solo per questa classe

```
:root {
  --bs-black: #2E3440;
  --bs-white: #eceff4;
  --bs-violet: #5e81ac;
   ...
}

.btn-custom-primary {
  --bs-btn-font-weight: 600;
  --bs-btn-color: var(--bs-white);
  --bs-btn-bg: var(--bs-violet);
  --bs-btn-border-color: var(--bs-violet);
 ...
}
```

Esempio completo

Personalizzazione dei componenti

Per la maggior parte dei componenti, Bootstrap espone le variabili CSS utilizzate nel componente.

Il formato delle variabili è quello SCSS

```
--#{$prefix}navbar-padding-x: value;
```

Il prefisso di Bootstrap è “bs”, quindi nell’uso pratico la variabile risulterà così

```
--bs-navbar-padding-x: value;
```

Esempio completo di personalizzazione della Navbar



ESERCIZIO 1

Utilizzate Bootstrap per creare un mini-sito responsive composto da diverse pagine. Seguite le seguenti specifiche

- Il sito dovrà essere composto da una homepage, da almeno una pagina di secondo livello e da almeno una pagina di terzo livello
- La navigabilità tra le diverse pagine deve essere garantita da un elemento che rimanga costante (e.g. barra superiore / navbar / menù)
- Ogni pagina dovrà avere un contenuto (testuale o multimediale)
- Utilizzate più utilities possibile per margini, bordi, posizionamenti e dimensioni, e utilizzate le classi di Bootstrap per garantire la responsiveness
- In una delle pagine a vostra scelta dovrete inserire una serie di immagini, utilizzando il componente carousel
- In ogni pagina, esclusa la homepage, dovrete inoltre implementare le breadcrumbs per aiutare un potenziale utente a orientarsi nella gerarchia delle diverse pagine



ESERCIZIO 1

Seguite inoltre le seguenti specifiche

- Il layout tra le diverse pagine deve mostrare una certa coerenza
- Lo stile tra le diverse pagine deve mostrare una certa coerenza
- Utilizzate le custom properties per personalizzare gli stili e creare nuovi componenti o nuove varianti dei componenti già esistenti
- Ispiratevi al vostro progetto per definire l’aspetto di questo mini-sito



ESERCITAZIONE 6

FINE